LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA

Disusun Oleh:

Nama : Muhammad nazar ikramullah

NIM : 2025573010054

Kelas : TI 1C

MK : Struktur data dan algoritma

Dosen pengampu : Muhammad reza zulfan S.ST.,M.Cs

\

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2026

BAB I

PEMBAHASAN

1.1 Tujuan pratikum

Tujuan dari praktikum ini adalah agar mahasiswa dapat memahami serta mempraktikkan penggunaan Node.js dalam proses pengembangan aplikasi menggunakan Visual Studio Code dan GitHub. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengenal lingkungan runtime JavaScript yang berjalan di sisi server serta memahami cara pengelolaan proyek secara terintegrasi. Dalam praktikum ini, mahasiswa juga mempelajari cara mengatur dependensi proyek menggunakan NPM (Node Package Manager) serta menjalankan program melalui terminal yang tersedia di dalam VS Code. Dengan demikian, proses penulisan kode, pengujian, dan perbaikan kesalahan (debugging) dapat dilakukan dengan lebih efektif

Selain itu, praktikum ini bertujuan untuk mengenalkan penggunaan sistem kontrol versi dalam pengembangan perangkat lunak. Dengan menghubungkan proyek yang dibuat di VS Code ke repositori GitHub, mahasiswa dapat melakukan penyimpanan dan sinkronisasi kode secara online. Hal ini juga melatih kerja sama dalam pengembangan proyek serta mendokumentasikan setiap perubahan kode secara terstruktur.

2.2 Landasan Teori

Node.js merupakan lingkungan runtime JavaScript yang memungkinkan JavaScript dijalankan di sisi server (server-side). Node.js dibangun menggunakan mesin V8 Engine sehingga mampu menjalankan kode dengan cepat dan efisien. Berbeda dengan JavaScript pada browser, Node.js digunakan untuk membangun aplikasi server dan aplikasi berbasis jaringan.

BAB II

PROSEDUR PRAKTIKUM

2.1 Alat dan Bahan

1.Laptop atau komputer sebagai media untuk menjalankan praktikum.

2.Node.js sebagai runtime untuk menjalankan JavaScript di sisi server.

3.Visual Studio Code sebagai editor kode program.

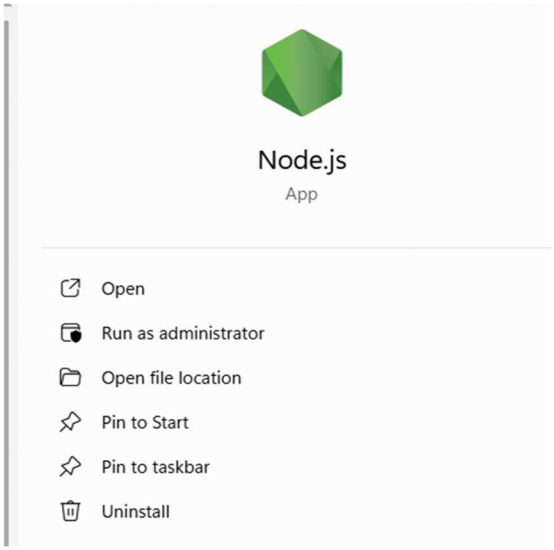
4.Git sebagai sistem pengontrol versi (version control).

5.Akun GitHub sebagai tempat penyimpanan repository secara online.

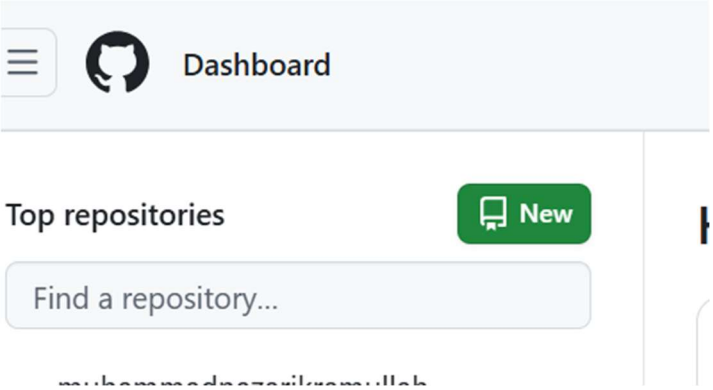
6.Koneksi internet untuk menghubungkan project ke GitHub.

2.2 Langkah Langkah Penggunaanya

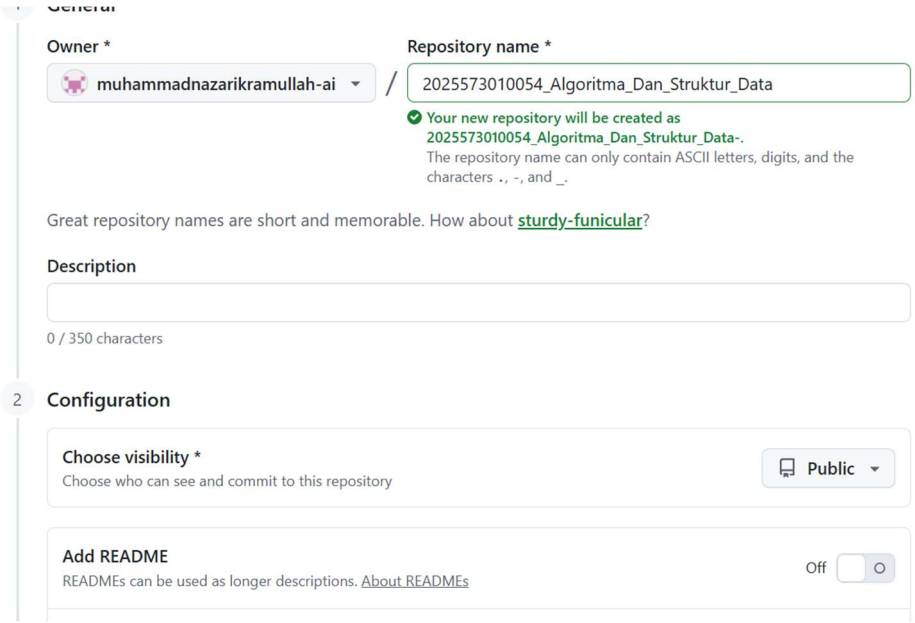
1. instal Node.js



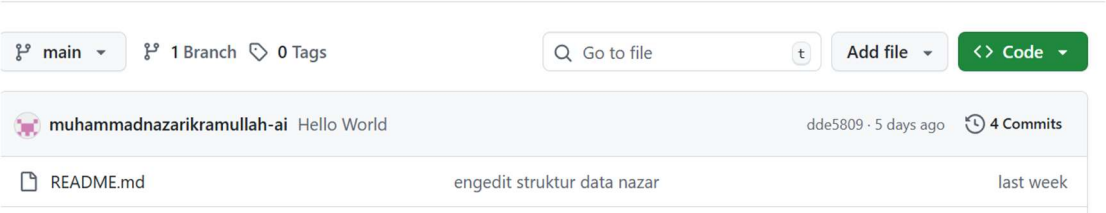
2. Langkah selanjutnya Adalah klik tombol ‘New’ untuk membuat repositori baru yang akan menampung seluruh berkas node.js nya dan bisa berbagi ,kerja sama dengan orang lain untuk menulis atau menyimpan kode.



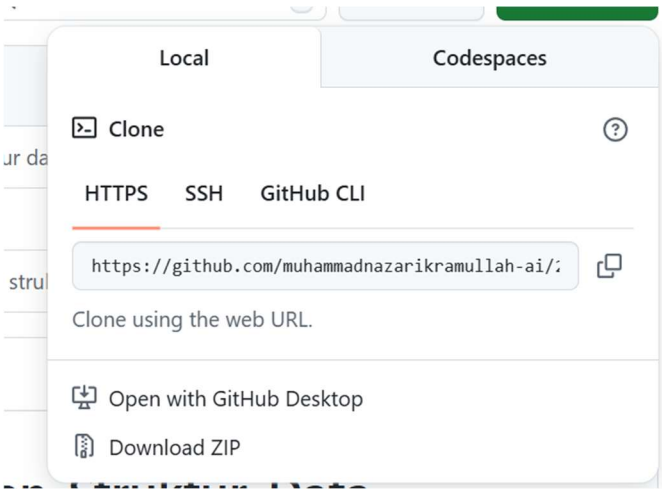
3. Ketikkan di repositori name Nim,namaboleh opsional pribadi masing masing,kemudian ada di chose visibility ubah ke”public” supaya orang lain bisa mengakses projek kita di internet atau di github ,lalu jangan lupa klik juga ON pada ADD README lalu klik create repository.



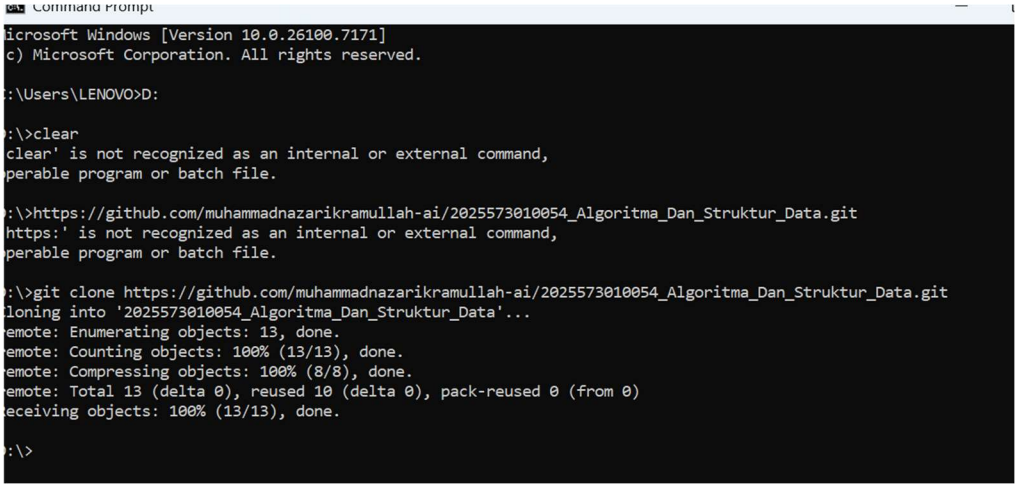
4.Setelah klik di create repository akan di arahkan ke halaman utama github,halamn ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan menajemen proyek di cloud.



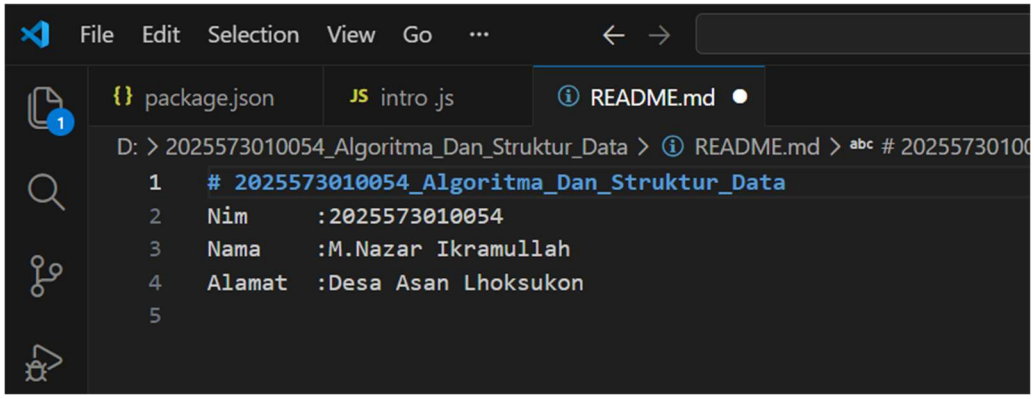
5.klik tombol “<> Code” dan salin tautan URL repositori yang muncul, ini berfungsi untuk memindahakan proyek ke computer local, dan selanjutnya buka command prompt untuk melanjutkan proses penyatuan menggunakan tauntan yang telah di copy tadi



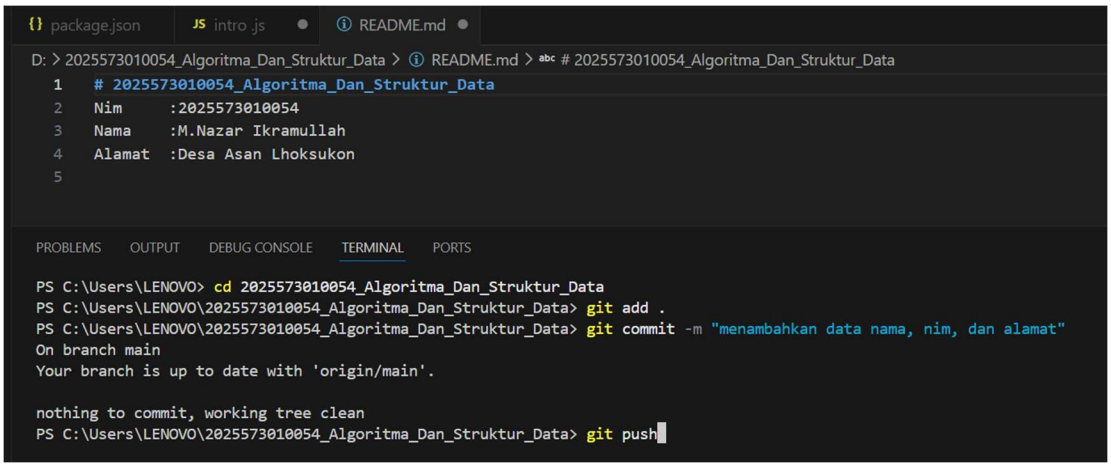
6.sesudah klik command prompt dan terbuka ini berfungsi untuk ke local D atau C di laptop ketik D : jika keluar “D:\> “ ketik clear kemudian keluar “D:\>” ketik git clone lalu masukkan code yang ada di GitHub.



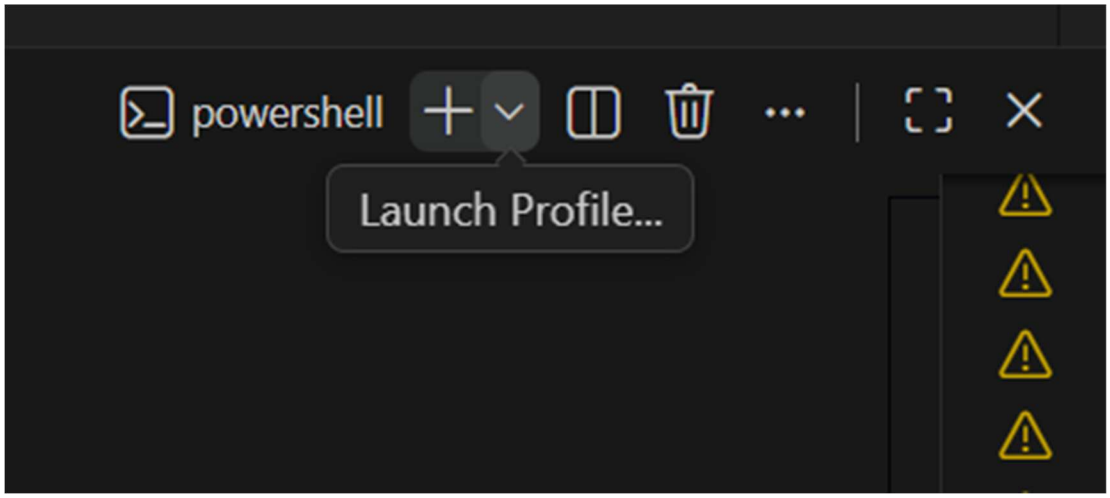
7. Setelah proses cloning selesai, buka aplikasi Visual Studio Code, lalu buka folder yang telah tersimpan di Local Disk D. Selanjutnya isi data yang diperlukan seperti nama, NIM, dan alamat pada file yang tersedia.



8. Setelah melakukan perubahan pada file di Visual Studio Code, langkah selanjutnya adalah membuka terminal baru. Kemudian jalankan perintah git add untuk menambahkan file yang telah diubah ke staging area. Setelah itu gunakan perintah git commit untuk menyimpan perubahan dengan memberikan pesan commit. Terakhir, gunakan perintah git push untuk mengirim atau memperbarui hasil perubahan tersebut ke repository yang ada di GitHub.



9. Setelah itu, buka aplikasi Git Bash melalui Launch Profile pada computer



10. Di Git bash ketik npm init –y lalu enter

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

LENOVO@LAPTOP-89DOR1F4 MINGW64 ~
$ npm init -y
```

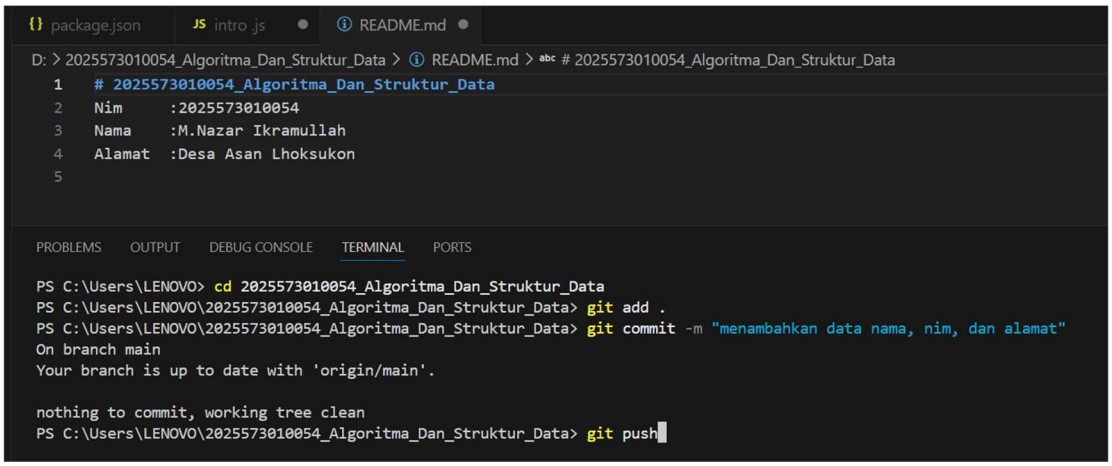
11. Selanjutnya membuat folder praktikum1 melalui terminal. Perintah yang digunakan adalah mkdir praktikum1 untuk membuat folder baru. Setelah itu masuk ke dalam folder tersebut menggunakan perintah cd praktikum1. Kemudian membuat file baru dengan nama intro.js menggunakan perintah touch intro.js. File ini nantinya digunakan untuk menuliskan kode program JavaScript pada praktikum 1.

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS    powershell

PS D:\2025573010054_Algoritma_Dan_Struktur_Data> mkdir praktikum1


    Directory: D:\2025573010054_Algoritma_Dan_Struktur_Data


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----         3/11/2026   9:21 PM                praktikum1


PS D:\2025573010054_Algoritma_Dan_Struktur_Data> cd praktikum1
muhammadnazarikramullah-ai (1 week ago)    OVR    Ln 4, Col 29    Spaces: 4    UTF-
```

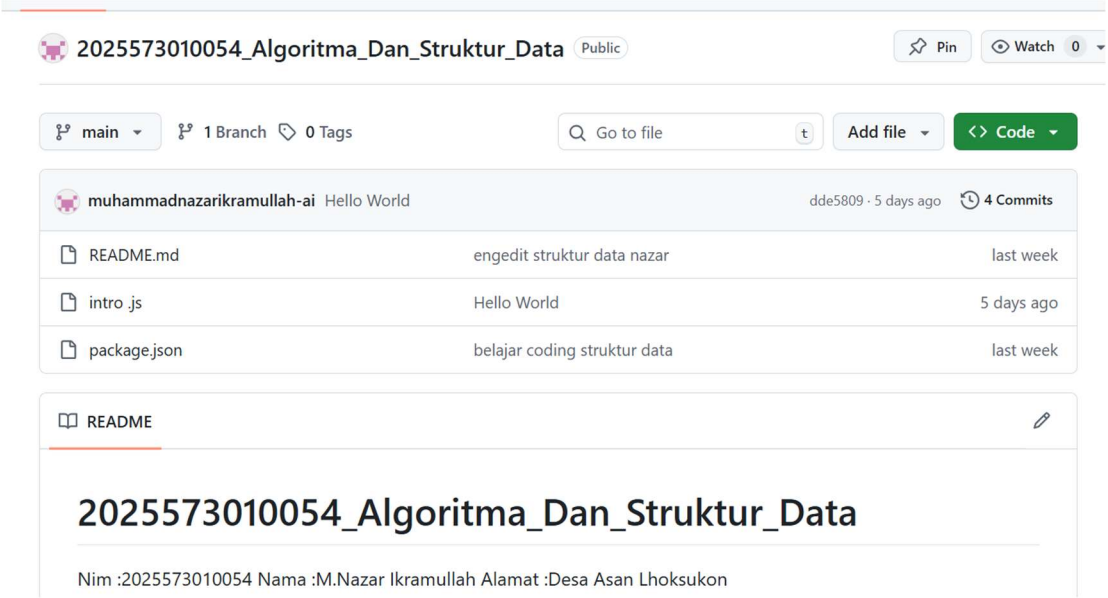
12. etelah file intro.js berhasil dibuat, langkah selanjutnya adalah menuliskan kode program JavaScript sederhana menggunakan Node.js. Program ini digunakan untuk

menampilkan tulisan “Hello World” pada terminal sebagai percobaan awal menjalankan program JavaScript.

13. Setelah semua file dan kode program selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah menyimpan perubahan ke repository GitHub. Pertama jalankan perintah git add . untuk menambahkan semua file yang telah dibuat atau diubah. Kemudian gunakan perintah git commit -m "menambahkan praktikum 1" untuk menyimpan perubahan dengan pesan commit. Terakhir jalankan perintah git push untuk mengirim seluruh perubahan tersebut ke repository yang ada di GitHub.



14. Setelah melakukan perintah git push, langkah selanjutnya adalah membuka repository pada GitHub untuk memastikan bahwa semua file yang telah dibuat berhasil diunggah. Jika proses berhasil, maka folder praktikum1 beserta file intro.js akan terlihat pada repository.



BAB III

KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Git dan GitHub memudahkan dalam mengelola serta menyimpan project secara terstruktur. Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat memahami cara melakukan cloning repository, membuat folder dan file melalui terminal, menuliskan program JavaScript sederhana menggunakan Node.js, serta menggunakan perintah Git seperti git add, git commit, dan git push untuk mengirim project ke GitHub. Dengan demikian, Git dan GitHub sangat membantu dalam proses pengembangan dan penyimpanan project secara online.